



- **Hình thức:**

- Làm tự luận trên giấy thi (sinh viên tự chuẩn bị giấy thi, giấy nháp)
- Trình bày công thức tính, các kết quả, kể cả các kết quả trung gian
- Thời gian 60 phút
- Làm trên máy tính tại phòng máy
- Không được sử dụng tài liệu

- **Hướng dẫn mở Mathematica trên máy tính tại phòng máy**

- Trên Desktop mở thư mục TOAN UNG DUNG
- Trong thư mục TOAN UNG DUNG mở shortcut Mathematica 5.2

- **Nội dung đề thi:** gồm 4-5 câu gồm 2-3 câu phần Xác suất (tổng 5 điểm) và 2 câu phần Thống kê (tổng 5 điểm)

- **Đề cương chi tiết (phủ > 80% đề thi):**

- Công thức cộng và nhân xác suất, thường áp dụng cho các biến cố độc lập
- Công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes: thường áp dụng với bài toán có hai hộp đựng các loại bi, hay bài toán về tỷ lệ chính phẩm trong các nhà máy
- Cho đại lượng ngẫu nhiên rời rạc X :
 - Tính các xác suất $P(X = x_i)$: chủ yếu bằng công thức xác suất cổ điển, hoặc công thức cộng và nhân xác suất
 - Lập bảng phân bố xác suất của X
 - Tính EX
 - Tính $E(aX + b)$
- Cho đại lượng ngẫu nhiên X có hàm mật độ $f(x)$ Tính:
 - Xác định tham số chưa biết bên trong hàm mật độ
 - $P(a < X < b)$
 - $P(\alpha < aX + b < \beta)$
 - EX
 - $E(aX + b)$
 - DX
 - $D(aX + b)$
- Cho vectơ ngẫu nhiên (X, Y) có bảng phân bố xác suất đồng thời (cỡ không quá 3×3)
 - Tìm một giá trị chưa biết trong bảng phân bố
 - Tính $P(aX + bY < c)$
 - Tính EX
- Cho mẫu thu được từ đại lượng ngẫu nhiên X có phân bố chuẩn (thường là mẫu rút

gọn, DX chưa biết)

i. Với độ tin cậy γ , xác định khoảng tin cậy cho:

a. EX

b. DX

ii. Với mức ý nghĩa α , kiểm định xem giá trị trung bình của X có bằng (lớn hơn/nhỏ hơn) a_0 không

vii. Tiêu chuẩn phù hợp χ^2 : Cho hệ biến cố đầy đủ $A_1, A_2, \dots, A_k$. Thực hiện n lần thử, thấy A_i xảy ra n_i lần. Với mức ý nghĩa α , kiểm định xác suất của hệ biến cố:

$$P(A_1) = p_{10}, \dots, P(A_k) = p_{k0}$$

viii. Giả sử m là số lần biến cố A xảy ra trong n lần quan sát. Với mức ý nghĩa α , kiểm định xem $P(A)$ có lớn hơn p_0 cho trước không